

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 2

по дисциплине «**Математическая статистика**»

Вариант: 14

Выполнили студенты:

Фам Данг Чунг Нгиа

Поток: **21.1**

Преподаватель: **Иван Кононов**

Санкт-Петербург

2025

I. Задание

1. Задание 1:

Предъявите доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для указанного параметра при данных предположениях (с математическими обоснованиями). Сгенерируйте 2 выборки объёма 25 и посчитайте доверительный интервал. Повторите 1000 раз. Посчитайте, сколько раз 95-процентный доверительный интервал покрывает реальное значение параметра. То же самое сделайте для объема выборки 10000. Как изменился результат? Как объяснить? Что изменяется при росте объемов выборок?

1. $\tau = \mu_1 - \mu_2$; σ_1^2, σ_2^2 известны; $\mu_1 = 2, \mu_2 = 1, \sigma_1^2 = 1, \sigma_2^2 = 0.5$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \tau}{\sigma}, \quad \sigma^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

2. В данном упражнении для построения асимптотического доверительного интервала весьма полезным будет применение ЦПТ к самой выборке или некоторому преобразованию выборки. Постройте асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для указанного параметра. Проведите эксперимент по схеме, аналогичной первой задаче.

$$\text{Pois}(\lambda); \lambda + \lambda^2; \lambda = 1$$

II. Решение

1. Задание 1

i. Доверительный интервал с математическими обоснованиями

X_1, X_2 – независимые выборки:

$$x_1 \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), x_2 \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

Выборочные средние значения:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^n X_i^{(1)}, \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^n X_i^{(2)}$$

Нужно найти оценку этого параметра приведенного ниже распределения:

$$\tau = x_1 - x_2 \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2)$$

$$\sigma^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

Мы нормируем это распределение:

$$z = \frac{\hat{\tau} - \tau}{\sigma} = \frac{\hat{\tau} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

Из-за нормализованного распределения симметрии вокруг 0 мы имеем:

$$P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow P(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{\tau} - \mu_1 - \mu_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow P(\mu_1 + \mu_2 - z_{\alpha/2} * \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \hat{\tau} < \mu_1 + \mu_2 + z_{\alpha/2} * \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}) = 1 - \alpha$$

То доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для $\hat{\tau} = \hat{x}_1 - \hat{x}_2$ будет:

$$\mu_1 - \mu_2 \pm z_{\alpha/2} * \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

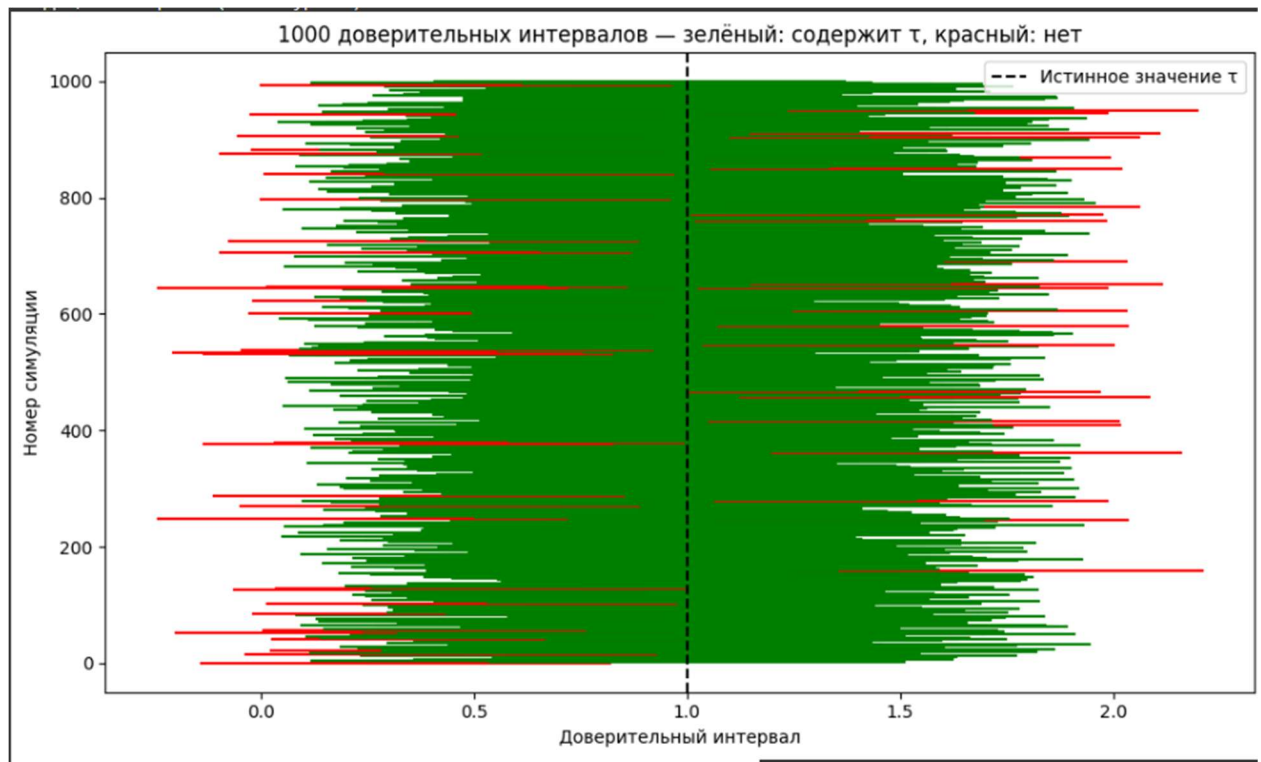
ii. Анализ сгенерированных выборок 1000 раз

Ссылка на код:

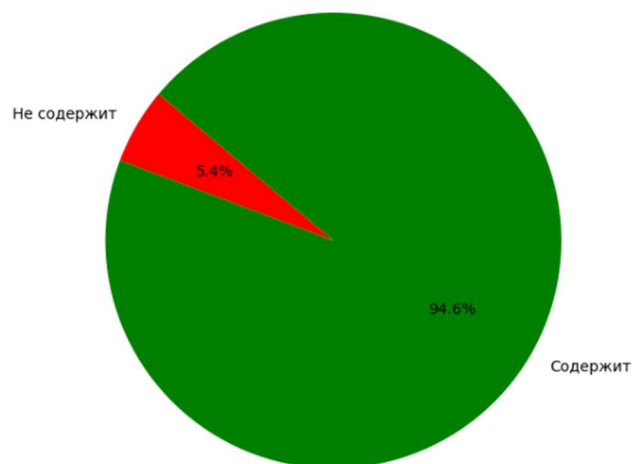
https://colab.research.google.com/drive/1sB_QWHOvI7f4MaHyFsT9B5WcPZV9OWjk?usp=sharing

Результаты (Interval Plot)

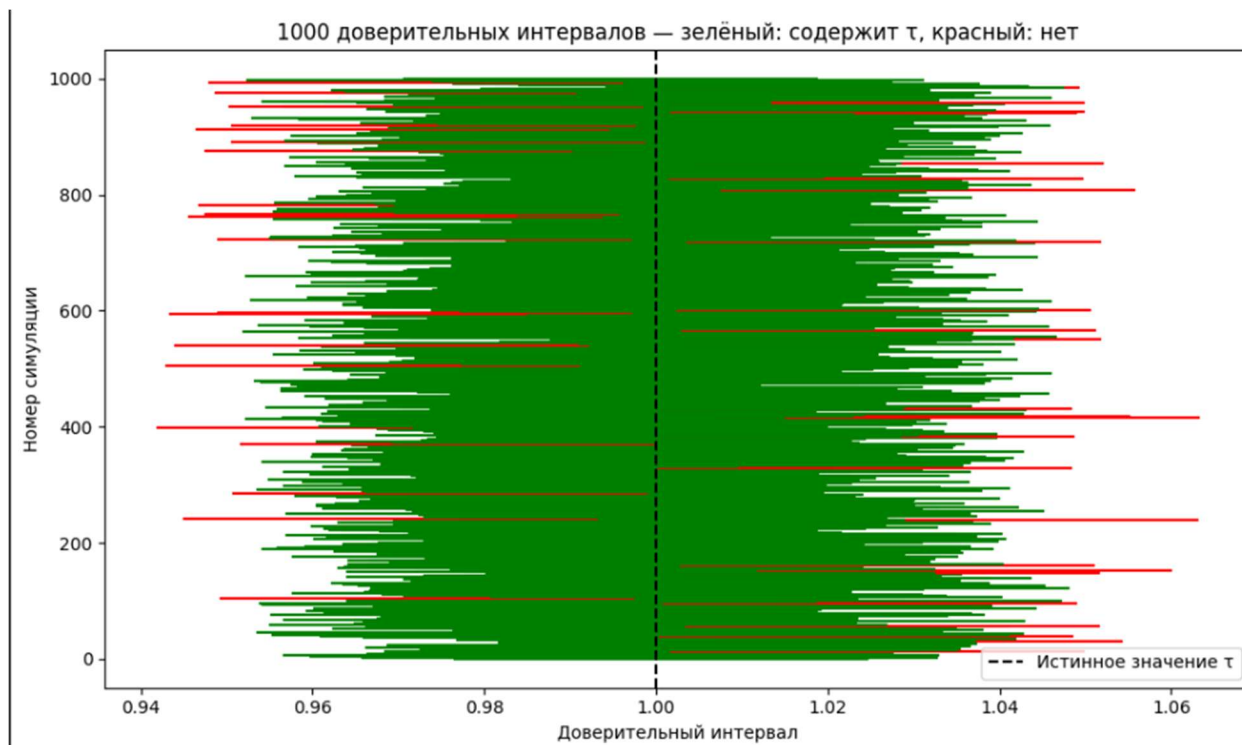
$n = 25$



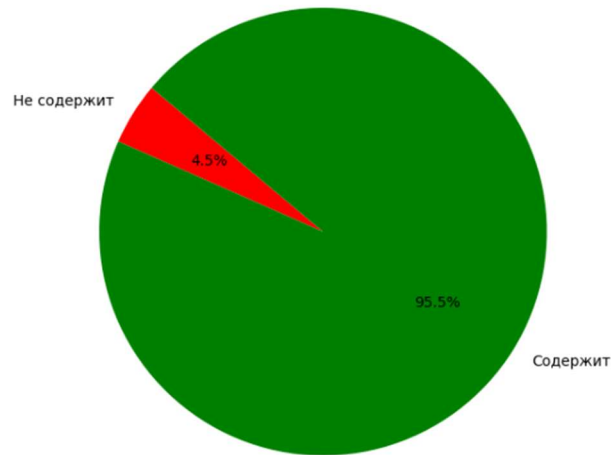
Доля доверительных интервалов, содержащих τ



$n = 10\,000$



Доля доверительных интервалов, содержащих τ



По мере увеличения размера выборки мы учитываем следующие факторы:

- Вероятность, что доверительный интервал покрывает реальное значение параметра:
 - При $n = 25$ будет равен 94,6%
 - При $n = 10000$ будет равен 95,5%

⇒ В соответствии с законом больших чисел: при увеличении n эмпирическая вероятность приближается к теоретической вероятности.

- Доверительный интервал: При увеличении n доверительный интервал сужается. Это отражает то, что распределение оценок становится более точным.

2. Задание 2

i. Доверительный интервал с математическими обоснованиями

Одномерный дельта-метод [\[править \]](#) [\[править код \]](#)

Хотя дельта-метод легко обобщается до многомерного случая, аккуратное обоснование этой техники проще продемонстрировать в одномерной постановке задачи. Грубо говоря, если существует [последовательность случайных величин](#) X_n , удовлетворяющая:

$$\sqrt{n}[X_n - \theta] \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

где θ и σ^2 - конечные константы, а $\xrightarrow{D}$ обозначает [сходимость по распределению](#), то верно:

$$\sqrt{n}[g(X_n) - g(\theta)] \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, \sigma^2[g'(\theta)]^2)$$

для любой функции g , такой, что $g'(\theta)$ существует, принимает ненулевые значения, и полиномиально ограничена случайной величиной^[1].

$$\text{Pois}(\lambda); \lambda + \lambda^2; \lambda = 1$$

$$\hat{\lambda} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$\hat{\tau} = \hat{\lambda} + \hat{\lambda}^2$ это нелинейная функция, поэтому мы применяем дельта-метод:

$$g(\lambda) = \lambda + \lambda^2 \Rightarrow g'(\lambda) = 1 + 2\lambda$$

Согласно центральной предельной теореме для распределения Пуассона:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda)$$

то применяем дельта-метод:

$$\sqrt{n}(\hat{\tau} - \tau) \xrightarrow{d} N(0, \lambda(1 + 2\lambda)^2)$$

Тоже нормируем это распределение:

$$\frac{\hat{\tau} - \tau}{\sigma} = \frac{\hat{\tau} - (\lambda + \lambda^2)}{\sqrt{\lambda(1 + 2\lambda)^2}} \sim N(0, 1)$$

Аналогично доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для $\hat{\tau} = \hat{\lambda} + \hat{\lambda}^2$ будет:

$$[\lambda + \lambda^2 \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\lambda(1 + 2\lambda)^2}{n}}]$$

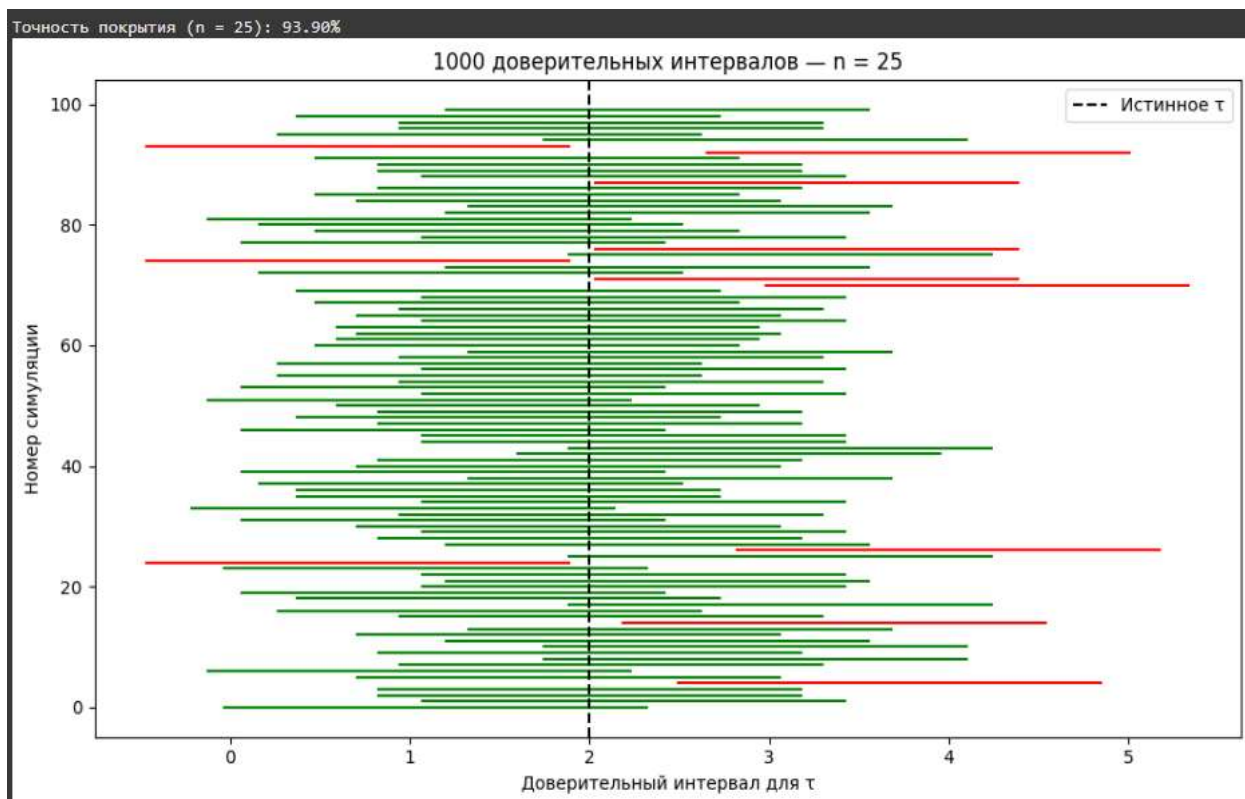
ii. Анализ сгенерированных выборок 1000 раз

Ссылка на код:

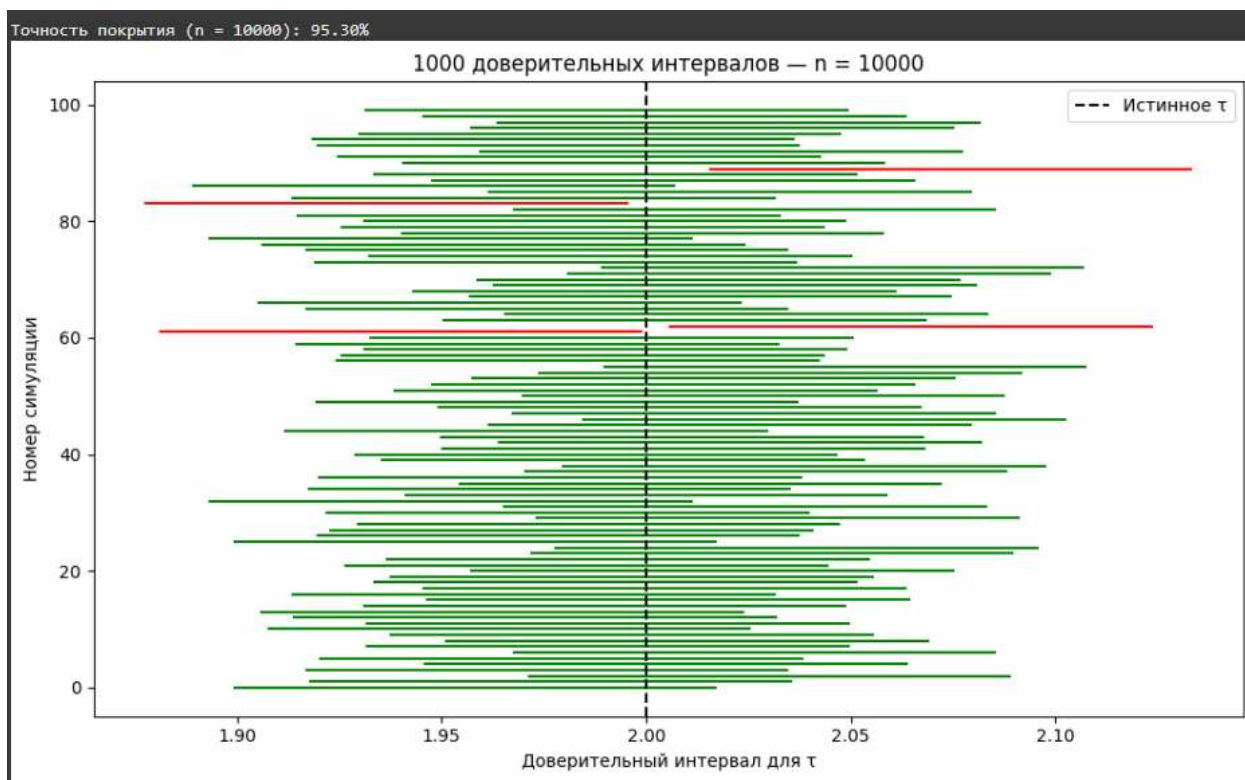
<https://colab.research.google.com/drive/1GKHeZ7wgWLftp5lXgg6t2YJvLQqOd52-?usp=sharing>

Результаты (Interval Plot)

n = 25



n = 10 000



По мере увеличения объема выборки с 25 до 10000, ширина доверительного интервала значительно уменьшилась, и вероятность, что доверительный интервал покрывает реальное значение параметра составила 95%, как и ожидалось. Это согласуется с теорией, поскольку точность оценки возрастает с увеличением размера выборки благодаря Центральной предельной теореме и теореме дельта-методе. Увеличение n приводит к уменьшению стандартной ошибки, что приводит к более узкому и стабильному доверительному интервалу.